

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»**

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №2
по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»
по теме «Деревья и быстрые запросы к данным»

Выполнил студент группы:
БПИ2401
Еланская Екатерина Дмитриевна
Проверил: Борзов В.М.

Москва, 2026

Оглавление

Введение	3
Выполнение	4
Задание 1. Создание бинарного дерева	4
Задание 2. Вставка в бинарное дерево поиска	4
Задание 3. Поиск элемента	4
Задание 4. Обходы дерева	4
Задание 5. Удаление из BST	4
Задание 6. Влияние порядка вставки на высоту дерева	4
Задание 7. Повороты AVL-дерева	4
Задание 8. Наивный запрос суммы диапазона	4
Задание 9. Префиксные суммы	4
Задание 10. Дерево Фенвика	4
Задание 11. Дерево отрезков для суммы	4
Задание 12. Сумма, минимум и максимум	4
Задание 13. Самостоятельная работа	4
Вывод	5
Контрольные вопросы	6

Введение

Целью данной лабораторной работы является:

- изучение применения древовидных структур данных для быстрого поиска и обработки запросов;
- освоение операций с бинарным деревом поиска, понимание влияния высоты дерева на сложность алгоритмов и принцип балансировки;
- получение практических навыков использования префиксных сумм, дерева Фенвика и дерева отрезков для эффективной обработки запросов к диапазонам данных.

Задачи:

- 1) реализовать бинарное дерево поиска и основные операции с ним;
- 2) исследовать влияние порядка вставки на высоту дерева;
- 3) познакомиться с балансировкой на примере AVL-дерева;
- 4) сравнить несколько подходов к вычислению диапазонных запросов и точечных обновлений.

Выполнение

Задание 1. Создание бинарного дерева

Рисунок 1

Задание 2. Вставка в бинарное дерево поиска

Задание 3. Поиск элемента

Задание 4. Обходы дерева

Задание 5. Удаление из BST

Задание 6. Влияние порядка вставки на высоту дерева

Задание 7. Повороты AVL-дерева

Задание 8. Наивный запрос суммы диапазона

Задание 9. Префиксные суммы

Задание 10. Дерево Фенвика

Задание 11. Дерево отрезков для суммы

Задание 12. Сумма, минимум и максимум

Задание 13. Самостоятельная работа

Вывод

В ходе лабораторной работы были:

- изучены применения древовидных структур данных для быстрого поиска и обработки запросов;
- освоены операции с бинарным деревом поиска, получено понимание влияния высоты дерева на сложность алгоритмов и принцип балансировки;
- получены практические навыки использования префиксных сумм, дерева Фенвика и дерева отрезков для эффективной обработки запросов к диапазонам данных.

Контрольные вопросы

- 1) *Что называется деревом и какие основные элементы используются при его описании?*
- 2) *Что такое высота дерева и как она влияет на стоимость операций?*
- 3) *Чем бинарное дерево поиска отличается от произвольного бинарного дерева?*
- 4) *Как выполняются поиск и вставка ключа в BST?*
- 5) *Какие случаи необходимо учитывать при удалении узла из BST?*
- 6) *Чем отличаются preorder, inorder и postorder?*
- 7) *Почему inorder-обход BST возвращает ключи в отсортированном порядке?*
- 8) *Почему BST может вырождаться при неудачном порядке вставки?*
- 9) *Что такое баланс-фактор AVL-узла?*
- 10) *Для чего используются одинарные и двойные повороты AVL-дерева?*
- 11) *Чем в общем виде красно-чёрное дерево отличается от AVL-дерева?*
- 12) *Почему B-Tree и B+Tree удобны для внешней памяти?*
- 13) *В чём основная особенность организации данных в B+Tree?*
- 14) *Что называется диапазонным запросом и зачем нужна предварительная обработка?*

- 15) *Как строятся префиксные суммы и как с их помощью получить сумму диапазона?*
- 16) *Почему префиксные суммы неудобны при частых изменениях массива?*
- 17) *Для чего используется дерево Фенвика?*
- 18) *Что определяет выражение $i \& -i$ в дереве Фенвика?*
- 19) *Как получить сумму диапазона с помощью дерева Фенвика?*
- 20) *Что хранит узел дерева отрезков?*
- 21) *Как выполняются диапазонный запрос и точечное обновление дерева отрезков?*
- 22) *В каких случаях удобнее применять префиксные суммы, дерево Фенвика и дерево отрезков?*